CT影像特征在预测非小细胞肺癌免疫治疗中的价值

王 立[1,2]，朱柳红[2]，王福南[2]（通信作者）
（1镇江市中西医结合医院放射科 江苏 镇江 212000）
（2复旦大学附属中山医院<厦门>放射科 福建 厦门 361015）

【摘要】目的：分析免疫联合化疗治疗前CT图像特征，预测其在非小细胞肺癌（NSCLC）治疗中的疗效。方法：选取2018年12月—2023年3月复旦大学附属中山医院（厦门）收治的晚期NSCLC患者，收集患者经免疫联合化疗治疗后，分为有效组及无效组，分析治疗前影像图像特征，定性和定量的CT图像由两位放射学家独立评估，主要评估以下影像特征：肿瘤长径、短径、CT值、形态（“分叶征”、团块、不规则形、类圆形）、清晰度（清晰、欠清、模糊）、磨玻璃影、阻塞性改变、“毛刺征”、血管征、坏死、钙化、血管穿行、支气管征、空洞、血管、“胸膜凹陷征”、淋巴结肿大、肺内转移、远处转移等。结果：共有50例患者最终纳入研究，中位随访时间为13个月，有效组有31例（有效率达62%），无效组有19例。两组肿瘤的大小（长、短径）以及是否淋巴结、肺内或远处转移，对于疗效的预测差异无统计学意义（$P>0.05$）。肿瘤内部的特征（CT值、坏死、钙化、瘤内血管穿行、支气管充气征）及周边其他特征（形态、毛刺、胸膜凹陷、阻塞性肺炎等）检出情况差异亦无统计学意义（$P>0.05$）。仅无效组肿瘤周边的影像特征中“血管征”例数（10例）较有效组（6例）多，差异有统计学意义（$P<0.05$）。结论：免疫联合治疗在进展期肺癌中具有较好预后效果，CT检查的随访作为最常规的检查方法，通过肿瘤的影像特征，尤其是血管征可较好预测其治疗疗效，对于临床的提示及方案的制定具有较好的参考价值。

【关键词】免疫治疗；非小细胞肺癌；血管征
【中图分类号】R445.3 **【文献标识码】A** **【文章编号】2096-3807（2024）23-0115-04**

肺癌是世界上最好发的癌症之一，是人们癌症死亡的主要原因（占所有癌症死亡的18%）[1]。因此在早期和可能治愈的阶段准确诊断将对人类健康产生重大影响。既往肺癌的治疗方法主要为手术、放疗、化疗或者靶向治疗等，但该类治疗手段的治疗疗效已达一定程度，难以再获得质的提升。近年来，免疫治疗在临床中的发展已经彻底改变了非小细胞肺癌（non-small-cell lung cancer，NSCLC）的治疗策略[2-3]。免疫治疗是让肿瘤周边微环境的免疫系统被重新激活，对肿瘤细胞进行识别并消灭，从而使肿瘤稳定甚至缩小、治愈的方法。最近，针对抗程序性细胞死亡因子-1（programmed cell death-1，PD-1）的免疫检查点抑制剂抗体已经革命性地改变了癌症治疗，与化疗、靶向药物等其他手段相结合，是提高免疫检查点抑制剂治疗效果的重要方向[4]，并提高了一些局部晚期和转移性NSCLC患者的长期生存率[5]。但是只有一小部分（20%～50%）的晚期实体肿瘤患者对免疫治疗有反应[6-7]。由于免疫治疗费用昂贵，原发性或继发性耐药性发生率高，且可能带来严重的免疫相关不良事件（如肺炎），所以迫切需要一个可靠的生物标志物或影像检查，特别是非侵入性方法，来预测对全身治疗的反应因此有必要在免疫治疗前根据潜在的益处对患者进行分组，以寻找合适的候选治疗方案和优化个体治疗策略。

目前，在生物标志物方面，已有一些较成功的应用，如FDA批准的PD-L1表达、微卫星不稳定性高和/或错配修复状态和肿瘤突变负荷（tumor mutation burden，TMB）[8-9]。然而，由于肿瘤内的异质性随着时间的推移而演变[10-11]，这些生物标志物作为预测性生物标志物的有效使用受到抽样偏差[12]和不同测试之间缺乏标准化的严重影响[13]。另一个问题是，PD-L1呈阴性状态的患者仍可能从抗pd(L)1免疫治疗中获益[14-15]，且这些生物标记物的获取需要对肿瘤进行穿刺活检或手术切除。为了更好地预测对免疫治疗的反应，医学影像技术作为一种无创检查方法，是癌症治疗的一个组成部分，用于筛查、诊断和分期以及评估治疗反应和监测疾病复发。除了常规临床应用外，影像学还可以提供丰富的肿瘤表型信息，这些信息主要由恶性肿瘤生物学表现，特定的放射学特征与肿瘤及其微环境的遗传和分子特征有关。有学者使用CT组学预测肺癌免疫治疗价值[15]。然而，使用临床中最常用及简便的常规CT特征（例如常用的分叶、大小、衰减和病变周围的囊性气隙等）来预测肺癌免疫治疗疗效的研究鲜见报道。因此，本研究旨在免疫联合化疗治疗前提取CT图像特征，预测其在NSCLC治疗的疗效评价。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年12月—2023年3月复旦大学附属中山医院（厦门）收治的晚期NSCLC患者，免疫治疗前均行CT检查。病例随访截至2023年6月1日，所纳入患者均治疗6个月及以上。共有50例NSCLC患者最终纳入研究。本研究符合《赫尔辛基宣言》中的伦理准则，所有研究对象知情同意参与。

纳入标准：（1）年龄为18～80岁，病理或细胞学证实为NSCLC（stage Ⅱ～ⅢB以上）；（2）既往未接受过与肺癌相关的化疗、放疗或手术，身体其余脏器功能正常；（3）在临床治疗过程中的不同时间点接受CT检查，术前一周内进行CT扫描。排除标准：（1）为既往免疫治疗；（2）已知对单克隆抗体或化疗药物过

敏；（3）已知活动性自身免疫性疾病并有对症治疗史或前两年病史；（4）已知原发性免疫缺陷史或活动性肺结核；（5）严重和不受控制的感染；（6）Ⅲ～Ⅳ级充血性心力衰竭；（7）间质性肺病病史；（8）不受控制的高血压；（9）6个月内发生任何动脉血栓栓塞事件；（10）严重营养不良；（11）其他原发性恶性肿瘤。

1.2 方法

CT检查：所有患者术前一周内进行CT扫描，仪器采用东芝320排CT或GE 256排CT，包括胸部CT平扫及动、静脉两期增强扫描，增强扫描使用碘造影剂（优维显，总量80～100 mL，注射速率3～4 mL/s），动脉期采用监测法，阈值（80 HU）触发，静脉期在动脉期后25 s扫描。图像层厚5 mm，重建1.25 mm肺窗及纵隔窗。在治疗期间每2个月（±2周）通过检查评估肿瘤反应。

治疗方法：采用免疫治疗联合化疗，化疗方案为紫杉醇类药物联合环磷酰胺或紫杉醇类药物联合铂类药物，免疫治疗药物根据患者治疗意愿选择以下几种不同免疫检查点抑制剂治疗：（1）替雷利珠单抗（Tislelizumab，商品名：百泽安，百济神州），2 mg/kg（体质量），每3周一次；（2）信迪利单抗注射液（Sintilimab，商品名：达伯舒，信达生物公司），2 mg/kg体质量，每3周一次；（3）卡瑞利珠单抗（Camrelizumab for Injection，商品名：艾瑞卡，恒瑞医药），200 mg/次，每3周一次。

1.3 疗效评价

所有治疗一直持续，直到出现肿瘤进展或不可接受的毒性，根据免疫治疗iRECIST（2017）标准[16]，分为有效组（目标病灶直径的总缩小量≥30%）与无效组（目标病灶未见明显缩小）。

1.4 影像图像分析

定性和定量的CT图像由两位放射学家独立评估（分别有5年和10年的胸部CT工作经验），使用PACS（GE医疗系统）。当两名观察者之间的定性分析出现分歧时，由第三名放射科医生进行评估（有25年的胸部CT经验），做最终决定。

获得横断位或冠状位、矢状位、最大密度投影等图像，主要评估以下影像特征：长径、短径、CT值、形态（“分叶征”[17]、团块、不规则形、类圆形）、清晰度（清晰、欠清、模糊）、磨玻璃影、阻塞性改变、“毛刺征”[18]、血管征[19]、坏死、钙化、血管穿行、支气管征、空洞、血管、“胸膜凹陷征”[20]、淋巴结肿大、肺内转移、远处转移等。

1.5 统计学方法

采用SPSS 21.0统计软件分析数据，符合正态分布的计量资料以均数±标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，采用t检验；计数资料以频数（n）、百分率（%）表示，采用x^2检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床资料比较

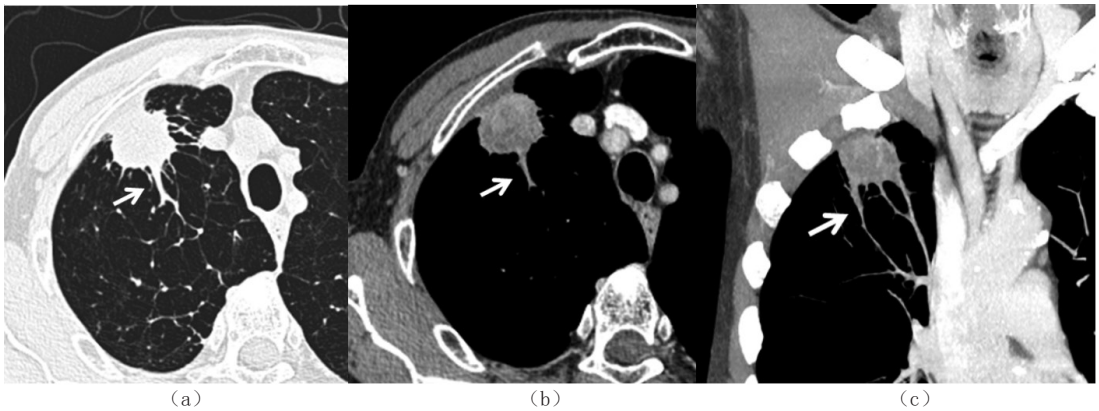
50例NSCLC患者中腺癌32例，鳞癌14例，大细胞肺癌4例。有效组有31例（有效率达62%），无效组有19例（无效率达38%）。见表1。

表1 两组患者临床资料比较

组别	例数	性别/例		年龄（$\bar{x}\pm s$，岁）	病理类型/例		
		男	女		腺癌	鳞癌	大细胞肺癌
有效组	31	29	2	63.06±7.10	11	15	5
无效组	19	17	2	65.05±8.23	13	5	1
x^2/t		0.266		0.905		5.256	
P		0.606		0.370		0.072	

2.2 CT影像特征分析

CT影像特征如肿瘤的大小（长、短径）以及是否发生淋巴结、肺内、远处转移，对于疗效的预测差异无统计学意义（$P>0.05$）。两组肿瘤内部的特征分析（CT值、坏死、钙化、瘤内血管穿行、支气管充气征）及部分肿瘤周边其他特征（形态、毛刺、胸膜凹陷、阻塞性肺炎等）检出情况比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$）。但在肿瘤周边的影像特征中，无效组中血管征（如图1）例数多于有效组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表2。



（a）　（b）　（c）

注：（a）为横断位肺窗肺血管与肺结节相连（箭）；（b）为横断位纵隔窗肺血管与肺结节相连（箭）；（c）冠状位最大密度投影图像显示多发肺血管指向肺结节，末端增粗，呈抱球样改变（箭）。

图1 右肺上叶低分化腺癌伴小脑及肋骨转移

表2 两组患者的CT特征结果比较

CT特征	有效组（n=31）	无效组（n=19）	x^2/t	P
长径（$\bar{x}\pm s$，mm）	59.83±24.14	48.47±19.22	1.739	0.088
短径（$\bar{x}\pm s$，mm）	48.25±24.24	37.89±17.31	1.624	0.111
CT值（$\bar{x}\pm s$，HU）	38.90±5.12	36.94±6.22	1.210	0.232
形态（分叶/团块/不规则/类圆形）/例	22/6/2/1	15/1/3/0	3.412	0.332
边界清晰度（清晰/欠清/不清）/例	22/6/3	10/3/6	3.841	0.147
阻塞性肺炎（有/无）/例	28/3	18/1	0.312	0.577
毛刺征（有/无）/例	22/9	17/2	2.351	0.125
血管征（有/无）/例	6/25	10/9	5.995	0.014
坏死（有/无）/例	17/14	11/8	0.045	0.833
钙化（有/无）/例	10/21	9/10	1.142	0.285
肿瘤内血管穿行（有/无）/例	13/18	4/15	2.289	0.130
支气管充气征（有/无）/例	2/29	0/19	1.277	0.258
空洞（有/无）/例	2/29	3/16	1.141	0.285
胸膜凹陷征（有/无）/例	24/7	16/3	0.340	0.560
淋巴结肿大（有/无）/例	30/1	18/1	0.127	0.721
肺内转移（有/无）/例	9/22	9/10	1.719	0.190
远处转移（有/无）/例	15/16	12/7	1.035	0.309

3 讨论

肿瘤免疫治疗是利用激活人体免疫系统，依靠自身免疫机能杀灭癌细胞和肿瘤组织，作为新兴治疗方式，免疫治疗是利用人体自身的免疫系统，其与传统针对肿瘤细胞和组织的治疗方式不同。目前常见的临床上应用最多的是免疫检查点抑制剂疗法，主要包括抗PD-1抗体和抗PD-L1抗体。

在进展期非小细胞肺癌的一线治疗中，免疫加化疗在总生存期和无进展生存期方面显示出显著且具有临床意义的改善，且未增加新的风险[21]。本文结果也提示了免疫治疗联合治疗的可行性，具有较好的治疗效果，总有效率为62%。目前患者体内肿瘤PD-1/PD-L1表达水平高低，与其是否能在抗PD-1/PD-L1免疫疗法中获益有关。但是，由于不同个体患者肿瘤和免疫微环境的内在异质性，对治疗的不同反应，且肿瘤周围的微环境还会随着时间变化而动脉改变，使得仍然也有较高的风险出现治疗无效。为了治疗和预后的目的，需要及时动态准确地评估肿瘤对治疗的反应，以选择合适的候选人。本研究显示，在接受联合化疗及免疫治疗的肺癌患者中，影像征象与疗效具有相关性，其中血管征的出现是一个自变量。

CT血管征定义为肺肿瘤在生长活跃过程中，血管、血运丰富，其周围的大、小血管增多、迂曲、扩张及增粗，供血血管受到压迫，出现局部的切迹[22]。肺癌出现血管征的病理基础为肺癌供血血管进入肿瘤内滋养肿瘤，其供血血管的基本形态学发生改变[23]。

主要影响因素为肿瘤血管生成因子增多，其可促进恶性肿瘤组织生成更多新生血管，有研究证实肿瘤是血管生成依赖性疾病，患者预期与其存在着密切相关性[24]。肿瘤周边的微环境中存在着各种能抑制和促进肿瘤细胞分化、增殖、转移的复杂成分，也包含能抑制和促进机体免疫细胞分化、功能和效应的复杂成分。免疫综合治疗中淋巴细胞向肿瘤的转移是关键的环节，肿瘤周围的微环境对治疗的疗效影响很大，与血管存在千丝万缕的关系，在肿瘤的免疫应答和免疫治疗过程中，有研究显示肿瘤相关高内皮微静脉的特定血管是淋巴细胞进入肿瘤的主要部位，而且在黑色素瘤病灶处，高内皮微静脉的数量越多，免疫联合治疗患者的临床疗效和生存率越好，也证明了免疫治疗中淋巴细胞与血管转运的密切关系[1,25]。然而，肿瘤周边的其他特征（形态、毛刺、胸膜凹陷、阻塞性肺炎等）对免疫联合治疗的疗效并无差别，这可能是这些特征，反映的是肿瘤对周边的浸润性生长、增殖，周边物理分隔所致，而与免疫细胞成分之类关系较少。肿瘤内部的影像特征（CT值、坏死、钙化、瘤内血管穿行、支气管充气征）对于肿瘤免疫治疗的疗效并无差别，肿瘤内部虽然存在较大异质性，这与常规化疗或者抗血管生成药等有一定关系，但是与免疫联合治疗无明显相关性。

既往多根据肺癌TNM分期[26]的指导进行治疗方案选择及其预后评价，而免疫联合治疗中，肿瘤的大小、淋巴结转移、远处转移等对于疗效并无差异，这将更新今后对预后评价的内容。

本研究存在一定的局限性，一是免疫治疗方案中药物的选择非单一药物，不同药物之间可能存在差异；二是病例数较少，未能更好反映整体治疗效果；三是未进行多中心验证，增加可信度；四是分组仅分为有效组及无效组，未能再分出稳定组等更详细分组，今后将在扩大病例数情况下，更详尽反映各不同组情况。

综上所述，免疫联合治疗在进展期肺癌中具有较好预后效果，CT检查的疗效评价作为最常规的检查方法，通过肿瘤的影像特征，尤其是血管征可较好预测其治疗疗效，对于临床的提示及方案的制定具有较好的参考价值。

【参考文献】

[1] SUNG H, FERLAY J, SIEGEL R L, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries [J]. CA Cancer J Clin, 2021, 71(3): 209-249.

[2] LEIGHL N B, HELLMANN M D, HUI R N, et al. Pembrolizumab in patients with advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-001): 3-year results from an open-label, phase 1 study [J]. Lancet Respir Med, 2019, 7(4): 347-357.

[3] RECK M, RODRÍGUEZ-ABREU D, ROBINSON A G, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer [J]. N Engl J Med, 2016, 375(19): 1823-1833.

[4] KELLEY R K, BRIDGEWATER J, GORES G J, et al. Systemic therapies for intrahepatic cholangiocarcinoma [J]. J Hepatol, 2020, 72(2): 353-363.

[5] ETTINGER D S, WOOD D E, AGGARWAL C, et al. NCCN guidelines insights: non-small cell lung cancer, version 1.2020 [J]. J Natl Compr Canc Netw, 2019, 17(12): 1464-1472.

[6] HORN L, SPIGEL D R, VOKES E E, et al. Nivolumab versus docetaxel in previously treated patients with advanced non-small-cell lung cancer: two-year outcomes from two randomized, open-label, phase III trials (CheckMate 017 and CheckMate 057) [J]. J Clin Oncol, 2017, 35(35): 3924-3933.

[7] GARON E B, RIZVI N A, HUI R N, et al. Pembrolizumab for the treatment of non-small-cell lung cancer [J]. N Engl J Med, 2015, 372(21): 2018-2028.

[8] HELLMANN M D, CIULEANU T E, PLUZANSKI A, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden [J]. N Engl J Med, 2018, 378(22): 2093-2104.

[9] HAVEL J J, CHOWELL D, CHAN T A. The evolving landscape of biomarkers for checkpoint inhibitor immunotherapy [J]. Nat Rev Cancer, 2019, 19(3): 133-150.

[10] NISHINO M, HATABU H, HODI F S. Imaging of cancer immunotherapy: current approaches and future directions [J]. Radiology, 2019, 290(1): 9-22.

[11] WU M H, ZHANG Y Y, ZHANG Y W, et al. Imaging-based biomarkers for predicting and evaluating cancer immunotherapy response [J]. Radiol Imaging Cancer, 2019, 1(2): e190031.

[12] JIN Y, SHEN X X, PAN Y J, et al. Correlation between PD-L1 expression and clinicopathological characteristics of non-small cell lung cancer: a real-world study of a large Chinese cohort [J]. J Thorac Dis, 2019, 11(11): 4591-4601.

[13] HEEKE S, HOFMAN P. Tumor mutational burden assessment as a predictive biomarker for immunotherapy in lung cancer patients: getting ready for prime-time or not [J]. Transl Lung Cancer Res, 2018, 7(6): 631-638.

[14] HERBST R S, SORIA J C, KOWANETZ M, et al. Predictive correlates of response to the anti-PD-L1 antibody MPDL3280A in cancer patients [J]. Nature, 2014, 515(7528): 563-567.

[15] 孙宗琼. CT影像组学在非小细胞肺癌PD-L1表达、免疫治疗疗效及并发症预测中的应用研究 [D]. 苏州: 苏州大学, 2022.

[16] SEYMOUR L, BOGAERTS J, PERRONE A, et al. iRECIST: guidelines for response criteria for use in trials testing immunotherapeutics [J]. Lancet Oncol, 2017, 18(3): e143-e152.

[17] 刘大亮，马大庆，陈广. CT的分叶征表现在肺内孤立结节影像诊断中的价值 [J]. 中华放射学杂志，2007，41(5): 487-489.

[18] AOKI T, TOMODA Y, WATANABE H, et al. Peripheral lung adenocarcinoma: correlation of thin-section CT findings with histologic prognostic factors and survival [J]. Radiology, 2001, 220(3): 803-809.

[19] 张铁英，严金岗，周海伟，等. CT血管征在肺微小结节定性诊断中的价值 [J]. 放射学实践，2012，27(11): 1201-1203.

[20] 崔云，马大庆，杨静. 肺结节胸膜凹陷征诊断价值的Meta分析 [J]. 首都医科大学学报，2007，28(6): 709-712.

[21] WEST H, MCCLEOD M, HUSSEIN M, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial [J]. Lancet Oncol, 2019, 20(7): 924-937.

[22] 陈聪霞，李文婵，刘甫庚，等. 腺癌性孤立性肺结节的^{18}F-FDG PET/CT表现 [J]. 中华核医学杂志，2011，31(6): 382-385.

[23] 肖湘生，于红，李惠民，等. 肺癌支气管动脉与肺动脉CT血管造影分析 [J]. 中华肿瘤杂志，2006，28(4): 302-305.

[24] TAKANAMI I, TAKEUCHI K, NARUKE M. Mast cell density is associated with angiogenesis and poor prognosis in pulmonary adenocarcinoma [J]. Cancer, 2000, 88(12): 2686-2692.

[25] ASRIR A, TARDIVEAU C, COUDERT J, et al. Tumor-associated high endothelial venules mediate lymphocyte entry into tumors and predict response to PD-1 plus CTLA-4 combination immunotherapy [J]. Cancer Cell, 2022, 40(3): 318-334. e9.

[26] DETTERBECK F C, BOFFA D J, KIM A W, et al. The eighth edition lung cancer stage classification [J]. Chest, 2017, 151(1): 193-203.